Projet de développement d'une application XR

Objectif

Ce projet de session a pour objectif de vous permettre de concevoir, de développer et de présenter une application XR innovante sur une plateforme mobile ou un casque XR, en utilisant Unity. Ce projet vous permettra de mettre en pratique les compétences acquises tout au long du cours et vous encouragera à explorer des concepts plus avancés dans le domaine de la XR.

L'application XR doit pouvoir être présentée aux portes ouvertes. Cela implique que son concept doit être entièrement compréhensible en **5 minutes**.

Le thème de cette session sera : **Différentes échelles**. L'interprétation du thème est libre et sert de contrainte afin d'encourager la créativité. Tentez d'être originaux dans vos choix d'expérience.

Voici quelques pistes de réflexion :

- Une expérience pourrait être basée sur la manipulation de la taille de différents éléments.
- On pourrait tenter de représenter des concepts difficilement visualisables, comme le paradoxe de l'hôtel de Hilbert — Wikipédia.
- L'échelle de temps — Wikipédia pourrait servir de point de départ pour explorer différentes échelles temporelles.
- L'échelle cartographique — GDT pourrait inspirer une expérience autour de la représentation de l'espace.
- …

Peu importe votre choix d'expérience, celle-ci doit avoir une **valeur ajoutée propre à la XR**. Essayez d'aller plus loin que de simplement affirmer que « la valeur ajoutée de la XR est que l'on peut voir des objets en 3D ».

Livrables

Proposition de projet (à soumettre le 4 novembre). **[2%]**
Application XR finale (à soumettre le 30 novembre). **[10%]**
Rapport final (à soumettre le 30 novembre). **[4%]**
Présentation finale du projet (en classe, le 1er décembre). **[4%]**

Phases du projet

Phase 1 : Conceptualisation et proposition de projet (26 octobre au 4 novembre)

Proposition de projet : Les personnes étudiantes devront soumettre un document détaillant leur proposition d'application XR. Ce document doit inclure :

- Une description claire et concise de l'expérience et de son attrait pour les portes ouvertes.
- Ce qui rend l'application unique et originale.
- La valeur ajoutée de la XR pour cette expérience : ce que la XR permet de faire ou de comprendre que ne permettrait pas un écran 2D classique.
- Une explication du choix de la plateforme (mobile ou casque XR) et du mode d'expérience (AR, VR ou MR).
- Les technologies XR prévues pour être intégrées et utilisées (ex.: suivi des mains, suivi des yeux, audio spatial, etc.).
- Un plan de travail détaillé, structuré en itérations.

Critères d'évaluation pour cette phase:

- Clarté et justification de l'attrait de l'expérience pour les portes ouvertes.
- Clarté et originalité de l'idée.
- Réalisme du plan de travail proposé.
- Pertinence de la plateforme, du mode d'expérience (AR, VR ou MR) et des technologies proposées.
- Qualité, niveau de détail et structure du document.

Phase 2 : Développement et présentation du projet (4 novembre au 1er décembre)

Développement : Les personnes étudiantes finaliseront leur application en effectuant des tests rigoureux pour s'assurer de sa stabilité, de sa performance, et du respect des exigences définies dans la proposition de projet.

Présentation finale : Chaque équipe présentera son application, en démontrant les fonctionnalités principales, en expliquant les choix techniques, et en partageant les leçons apprises au cours du projet.

Critères d'évaluation pour cette phase :

- Fonctionnalité et stabilité de l'application;
- Originalité et innovation du produit final;
- Respect des exigences;
- Qualité de la présentation.

Technologies et outils recommandés

- **Unity avec Meta XR All-in-One SDK ou XR Interaction Toolkit** pour le développement d'applications XR sur mobile ou casque.
- **AR Foundation** pour intégrer des fonctionnalités AR sur différentes plateformes.
- **OpenXR** pour le développement d'applications sur casques VR.
- **Vuforia** pour la reconnaissance d'images et d'objets.

Ressources

Before you begin

Setup Unity for XR Development

Setup Device